

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
ETEC DE HORTOLÂNDIA**

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA PARA INTERNET

**Ayuka Henrique da Silva
Willian Raphael Carvalho da Silva
Giuliano Bruno de Souza Ribeiro
Pedro Alexandre Pastor do Santos**

Patas pra Casa

Proposta técnica de Trabalho de Conclusão de Curso

**Hortolândia – SP
2027**

FOLHA DE APROVAÇÃO

Data: ____ / ____ / ____

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Etec de Hortolândia, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, como requisito para conclusão do Curso Técnico em Informática para Internet.

Orientador(a): Prof.(a) Victor de Andrade Machado

Banca examinadora:

Prof.(a) _____ – Orientador(a)

Prof.(a) _____ – Avaliador(a)

Prof.(a) _____ – Avaliador(a)

DEDICATÓRIA

Aos animais que conseguem mobilizar a solidariedade humana e às pessoas que, em pequenos e grandes gestos, cuidam da vida e tentam construir lares seguros.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à Etec de Hortolândia e ao professor orientador pela orientação recebida, e aos integrantes do grupo pela organização das etapas de planejamento. Agradecemos também às pessoas e instituições que reconhecem a importância da proteção animal e que poderão contribuir, em etapas futuras, para a validação desta proposta.

Este trabalho reconhece que uma solução tecnológica só tem sentido quando é acompanhada de responsabilidade, cuidado e participação social.

RESUMO

Este trabalho apresenta a proposta técnica da plataforma Patas pra Casa, desenvolvida para apoiar abrigos e protetores independentes na divulgação responsável de animais, na organização de pedidos de adoção e na visibilidade de necessidades básicas. A proposta parte do problema de comunicação fragmentada entre abrigos, animais e sociedade: a superlotação e a limitada capacidade de pequenos abrigos, a escassez de recursos e a dificuldade de confirmar a legitimidade de perfis podem dificultar a adoção responsável e aumentar os riscos para animais e pessoas. O objetivo geral é propor uma solução web segura, simples e responsiva, capaz de reunir uma vitrine de adoção, perfis dos animais, triagem de adotantes, painel de gestão e um fluxo de verificação de abrigos. A metodologia prevista combina pesquisa bibliográfica, análise documental, pesquisa de campo com abrigos, levantamento e priorização de requisitos, prototipagem e testes de usabilidade e segurança. O escopo da primeira versão exclui pagamentos, reconhecimento facial por serviço externo e geolocalização em mapa. Até a etapa de elaboração deste documento, o repositório contém a especificação do projeto, regras de negócio, documentos de segurança, divisão de tarefas e um protótipo inicial em PHP, MySQL, JavaScript, CSS e Docker; a validação empírica com usuários e a conclusão dos módulos permanecem etapas futuras. Assim, o trabalho se apresenta como uma base técnica e de pesquisa para a continuidade do desenvolvimento da solução.

Palavras-chave: abrigos de animais. Adoção responsável. Proteção animal. Segurança da informação. Desenvolvimento web.

ABSTRACT

This work presents the technical proposal for the Patas pra Casa platform, designed to support animal shelters and independent protectors in responsibly publishing animals, organizing adoption requests, and making urgent needs visible. The proposal addresses the fragmented communication between shelters, animals, and society: limited shelter capacity, scarce resources, and difficulty verifying the legitimacy of profiles can hinder responsible adoption and increase risks for animals and people. The overall objective is to propose a secure, simple, and responsive web solution that brings together an adoption showcase, animal profiles, adopter screening, shelter management tools, and a shelter-verification workflow. The planned methodology combines bibliographic research, documentary analysis, field research with shelters, requirements elicitation and prioritization, prototyping, and usability and security testing. The first release excludes online payments, external facial recognition, and map-based geolocation. At the time of writing, the repository contains the project specification, business rules, security documents, task division, and an initial prototype using PHP, MySQL, JavaScript, CSS, and Docker; empirical validation with users and completion of the modules remain future work. Therefore, this document provides a technical and research foundation for the continued development of the solution.

Keywords: animal shelters. Responsible adoption. Animal protection. Information security. Web development.

LISTA DE TABELAS

Atualize os campos do documento para gerar a lista de tabelas.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Tabela 1 — Abreviaturas utilizadas no trabalho

Sigla	Significado
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface
C4C	Capacity for Care — capacidade para prover cuidados
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
CPF	Cadastro de Pessoa Física
CSS	Cascading Style Sheets
DPBEA	Departamento de Proteção e Bem Estar Animal
ETEC	Escola Técnica Estadual
HTML	HyperText Markup Language
HTTP/HTTPS	HyperText Transfer Protocol / HyperText Transfer Protocol Secure
JS	JavaScript
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
MySQL	Sistema gerenciador de banco de dados relacional
ONG	Organização Não Governamental
PHP	Hypertext Preprocessor
SQL	Structured Query Language
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

SUMÁRIO

Atualize os campos do documento para gerar o sumário.

1 INTRODUÇÃO

A proteção de animais domésticos em cidades brasileiras ocorre em uma rede formada por famílias, protetores independentes, organizações não governamentais, abrigos, serviços públicos e hospitais veterinários. Essa rede consegue acolher animais, prestar cuidados e tentar encontrar novos lares, mas frequentemente depende de ações pontuais e de circuitos de comunicação pouco estruturados. Em Hortolândia, o Departamento de Proteção e Bem Estar Animal (DPBEA) atua no controle populacional, no atendimento veterinário, nos programas de adoção e na apuração de denúncias de maus-tratos e abandono, evidenciando a existência de uma política municipal de atenção ao problema (HORTOLÂNDIA, 2026).

A realidade dos abrigos, contudo, não pode ser compreendida apenas como um conjunto de animais que precisam de publicação. Um abrigo também precisa administrar entradas e saídas, comunicar o estado de saúde, registrar tratamentos, informar despesas e necessidades, estabelecer prioridades e comprovar a legitimidade da organização responsável. Pesquisa realizada com 352 abrigos brasileiros encontrou lacunas em políticas públicas e na aplicação de protocolos de medicina de abrigos, e evidenciou a importância de dados sobre entradas, saídas, saúde e gestão (GALDIOLI et al., 2022). Um estudo de caso sobre um abrigo particular de gatos também mostrou que métricas operacionais podem ajudar a compreender a capacidade da instituição e tornar suas decisões mais sustentáveis (SALES et al., 2024).

Diante desse cenário, este trabalho propõe o Patas pra Casa, uma plataforma digital integrada para abrigos e protetores independentes, com foco em Hortolândia e região. A proposta não substitui a avaliação veterinária, a ação do poder público ou o acolhimento responsável de animais. Em vez disso, pretende organizar a comunicação entre os atores, tornar as informações de adoção mais confiáveis e criar um fluxo verificável para que apenas abrigos autorizados publiquem animais e anúncios de resgate.

O documento foi elaborado como uma proposta técnica de TCC futuro. A proposta inicial, o formulário de caracterização e os artefatos de planejamento do

repositório são usados como evidência do que já foi discutido e especificado. O protótipo inicial é descrito sem atribuir a ele funcionalidades que ainda não existem. Os resultados empíricos, a pesquisa de campo e a validação com usuários são apresentados como etapas previstas, evitando transformar metas de desenvolvimento em resultados já comprovados.

1.1 Tema

O tema deste trabalho é o desenvolvimento de uma plataforma web de apoio e gestão para abrigos, protetores independentes e pessoas interessadas em adotar ou proteger animais, denominada Patas pra Casa. A plataforma deverá reunir informações de animais disponíveis, histórico de resgate, características, status de saúde, perfil do abrigo, pedidos de adoção, necessidades urgentes e verificação da entidade que publica a informação.

A escolha do tema relaciona a proteção animal às áreas de conhecimento do curso de Informática para Internet. O projeto exige desenvolvimento de sites, modelagem de banco de dados, programação, design de interface, acessibilidade, segurança e computação em nuvem, campos que integram a formação técnica oferecida pela Etec de Hortolândia (CENTRO PAULA SOUZA, 2026a, 2026b). A proposta também segue a divisão de fases do projeto: uma primeira versão web, seguida de um possível aplicativo móvel, mantendo o escopo viável para uma equipe de quatro pessoas.

1.2 Problema de pesquisa / necessidade identificada

O problema de pesquisa é a dificuldade de comunicação segura e eficiente entre abrigos, protetores e a população. Informações sobre animais para adoção são frequentemente divulgadas em postagens, grupos de mensagens e sites generalistas, o que dificulta a atualização, a comparação e a verificação da origem. Quando não existe um canal centralizado, pessoas interessadas em ajudar podem não encontrar os animais, e protetores podem não conseguir comunicar com clareza suas necessidades.

O problema torna-se mais delicado porque a publicação de um anúncio não significa, por si só, que a pessoa responsável pelo perfil seja um abrigo legítimo. Dados pessoais de protetores, documentos de identificação, fotos do espaço e selfies são especialmente sensíveis quando usados para estabelecer confiança. O público deve poder identificar um abrigo verificado, enquanto o abrigo e o administrador precisam de um processo transparente para aprovar ou rejeitar um cadastro.

A pergunta de pesquisa, harmonizada a partir da proposta inicial, é: como uma plataforma web pode apoiar abrigos e protetores independentes de Hortolândia, centralizar a divulgação de animais e necessidades urgentes, promover a adoção responsável e reduzir os riscos associados a perfis não verificados?

1.3 Justificativa

A relevância social do projeto está na possibilidade de criar um canal mais organizado para que animais encontrem lares adequados e que abrigos divulguem suas necessidades. A publicação centralizada pode diminuir a perda de informação, facilitar a comparação de perfis e criar condições para uma adoção mais segura. O sistema também pode tornar pequenos abrigos mais visíveis sem exigir que cada instituição mantenha, de forma independente, um site complexo.

A relevância acadêmica está na aplicação integrada de diferentes competências: engenharia de requisitos, modelagem relacional de dados, programação web, experiência do usuário, segurança, privacidade e infraestrutura. O projeto permite investigar um problema real, transformar informações de campo em requisitos, construir uma interface e avaliar se as regras propostas protegem as pessoas e os animais envolvidos.

A relevância profissional aparece na demanda por sites, sistemas, bancos de dados, manutenção e interfaces digitais identificada na documentação do curso. Um sistema bem estruturado pode servir como referência para organizações locais, ajudar voluntários a organizar informações e demonstrar como a tecnologia pode apoiar a responsabilidade social. O projeto também estimula o uso responsável de

dados pessoais, pois a proposta não trata documentos de identidade como conteúdo público comum.

1.4 Objetivo geral

Propor o desenvolvimento de uma plataforma web segura e acessível, denominada Patas pra Casa, que integre a divulgação de animais para adoção, a triagem de interessados, a gestão de informações de abrigo e a verificação de responsáveis, visa reduzir a fragmentação da comunicação e fortalecer a adoção responsável na região de Hortolândia.

1.5 Objetivos específicos

- Mapear, por meio de pesquisa de campo, as principais necessidades e dificuldades de abrigos e protetores locais.
- Levantar, documentar e priorizar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma.
- Definir o modelo de dados, os perfis de acesso e o fluxo de verificação de abrigos com e sem CNPJ.
- Desenvolver um protótipo web responsivo com portal público, painel do abrigo e painel administrativo.
- Aplicar testes de funcionamento, usabilidade e segurança, com documentação dos resultados e das limitações encontradas.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta os conceitos que sustentam a solução. A fundamentação relaciona proteção animal, gestão de abrigos, adoção responsável, confiança digital, proteção de dados e tecnologias de desenvolvimento. As fontes consultadas incluem estudos nacionais e internacionais, legislação brasileira e documentação técnica oficial.

2.1 Proteção animal e gestão de abrigos

Abrigos e organizações de proteção animal desempenham papéis diferentes no sistema de bem-estar animal. Além de receber animais, podem oferecer alojamento temporário, cuidados veterinários, castração, avaliação comportamental, socialização e apoio à adoção. Essas atividades não se resumem a manter animais em um espaço: a qualidade do cuidado depende de capacidade, organização, protocolos de saúde, profissionais qualificados e da capacidade de tomar decisões eticamente responsáveis diante de limites de recursos. A capacidade de prover cuidados, conhecida pela sigla Capacity for Care (C4C), é usada na literatura como uma referência para relacionar estrutura, equipe, lotação e resultados.

Galdioli, Rocha e Garcia (2022) analisaram 352 abrigos brasileiros e observaram que a maioria era particular, além de identificar diferenças nas políticas internas e externas. Os autores destacaram a ausência de políticas públicas consistentes para prevenir o abandono e a dificuldade de aplicar protocolos de medicina de abrigos. Isso indica que a tecnologia não deve ser compreendida como substituta da política pública. Ela pode, contudo, tornar as informações mais visíveis, apoiar registros e ajudar as organizações a coordenar tarefas que estão ao seu alcance. Estudos conceituais sobre abrigos também identificam comportamento, adoção, condições médicas, operações e colaboração como áreas que precisam de dados e melhoria contínua (HORECA; NEAL, 2022).

Uma revisão sistemática sobre manejo de populações caninas reforça que uma medida só pode ser avaliada quando há indicadores consistentes de população, saúde, bem-estar, risco e opinião pública (SMITH et al., 2019).

SALES et al. (2024) analisaram um abrigo particular de gatos e destacaram o uso de métricas de gestão para compreender o fluxo de animais, a capacidade de prestar cuidados e os resultados das adoções. O estudo de caso sugere que um sistema digital pode ajudar abrigos a organizar entradas, saídas, registros de saúde e indicadores operacionais. Na proposta atual, o sistema armazena informações e oferece indicadores, mas não decide condutas médicas nem substitui o veterinário ou a autoridade pública responsável.

O município de Hortolândia possui um contexto institucional local específico. O DPBEA é responsável pela proteção, pelo resgate e pelo cuidado de animais, além de atuar no controle populacional, no atendimento veterinário gratuito, em programas de adoção e na apuração de denúncias (HORTOLÂNDIA, 2026). A legislação brasileira também relaciona a proteção da fauna ao combate aos crimes ambientais e estabelece políticas públicas de controle da natalidade de cães e gatos (BRASIL, 1998, 2017). Por isso, a plataforma deve ser desenhada como uma ferramenta complementar e deve deixar clara sua relação com os serviços públicos. O desenho poderá ajudar a comunidade a encontrar organizações legítimas e direcionar apoio a abrigos verificados, enquanto os canais oficiais de emergência e denúncia permanecem nas instituições públicas competentes.

2.2 Adoção responsável e triagem

A adoção é um dos principais resultados do trabalho de um abrigo, mas publicar uma fotografia não é suficiente para garantir uma adoção bem-sucedida. Um processo responsável deve considerar a saúde, o comportamento, a idade, as necessidades e o histórico do animal, assim como a casa, a disponibilidade, a experiência e a disposição do adotante de seguir orientações. A literatura sobre pós-adoção destaca a importância do aconselhamento, do pareamento e do acompanhamento para aumentar as chances de permanência do animal em seu novo lar.

Moutinho, Serra e Valente (2019) estudaram animais adotados por uma organização não governamental no Rio de Janeiro. Encontraram alto índice de satisfação e permanência na amostra, mas também identificaram pontos que exigem

atenção, como acesso a cuidados veterinários, acesso livre à rua, identificação e guarda responsável. Esses achados apoiam a inclusão de um formulário de triagem, informações de saúde, orientação e acompanhamento na proposta. O sistema não deve avaliar o adotante apenas pelo interesse declarado; deve coletar o mínimo necessário para produzir um pareamento mais seguro e permitir que o abrigo analise o pedido.

A vitrine pública de adoção será, portanto, um instrumento de comunicação e orientação. O perfil de um animal poderá mostrar espécie, porte, idade, sexo, situação de vacinação e castração, temperamento, histórico de resgate e necessidades especiais. Depois que a pessoa interessada escolher um animal, o sistema enviará uma solicitação de triagem ao abrigo responsável. O abrigo decidirá sobre o procedimento e fará o contato adequado. Esse fluxo evita a divulgação pública de dados pessoais e reduz o risco de que uma conta não verificada publique um falso anúncio de resgate.

2.3 Confiança, verificação de abrigos e segurança

A confiança é um dos requisitos centrais de uma plataforma digital de adoção. O sistema precisa distinguir o visitante público, o adotante autenticado, o abrigo cadastrado e o administrador. Também deve impedir que animais de abrigos pendentes ou rejeitados apareçam nos resultados públicos e bloquear anúncios de resgate publicados por contas não verificadas. Essas são regras de negócio com consequências de segurança, e não apenas detalhes de interface.

O fluxo de verificação de abrigos definido para o projeto possui três estados: PENDENTE, APROVADO e REJEITADO. Um abrigo com CNPJ válido segue uma via de validação do documento, incluindo a conferência dos dígitos verificadores e, na versão planejada, a consulta à situação ativa na Receita Federal. Um abrigo sem CNPJ envia documento de identificação, comprovante de endereço, fotos do espaço e uma selfie para análise manual. O administrador aprova ou rejeita a solicitação, sempre registrando um motivo. O abrigo rejeitado pode corrigir as informações ausentes e reenviar o cadastro.

A revisão manual é uma decisão consciente de escopo. A proposta não utiliza reconhecimento facial automático nem uma API biométrica externa na primeira versão. A selfie é tratada como dado pessoal sensível e fica restrita a administradores autorizados. O desenho também prevê registros de auditoria com a decisão, a pessoa responsável, a data e a ação realizada, elementos importantes para prestação de contas e investigação de acessos a documentos.

As práticas de segurança são baseadas nas orientações da OWASP para autenticação, gerenciamento de sessões, prevenção de injeção SQL, upload de arquivos e controle de acesso. Os princípios principais são o uso de comandos preparados, autorização no servidor, cookies de sessão seguros, HTTPS, limitação de tentativas de login, validação do tipo e do tamanho dos arquivos, armazenamento fora da raiz pública do site, restrição de acesso a documentos e auditoria de ações sensíveis (OWASP FOUNDATION, 2026a, 2026b, 2026c). Esses princípios foram incorporados aos requisitos e ao plano de testes, embora a execução ainda esteja pendente.

2.4 Proteção de dados e LGPD

A LGPD estabelece princípios para o tratamento de dados pessoais no Brasil, incluindo finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização. O tratamento deve ter uma base legal e o usuário deve receber informações claras sobre a finalidade e a duração do tratamento (BRASIL, 2018). Por isso, o projeto diferencia dois níveis de visibilidade: as informações públicas dos animais e as informações restritas de pessoas e organizações.

O adotante fornece um endereço de e-mail e as informações necessárias para entender a solicitação. O representante do abrigo fornece dados de identificação e contato. Um abrigo sem CNPJ também pode enviar RG ou CPF, comprovante de endereço, fotos do abrigo e uma selfie. Esses registros são dados pessoais e devem ser usados somente para a finalidade declarada de verificação, gestão do abrigo e mediação da adoção. Os arquivos originais não podem aparecer em um perfil público nem ficar disponíveis por uma URL previsível.

O sistema também precisa definir regras de guarda e exclusão. Ao final do período necessário, os documentos que não forem mais exigidos deverão ser bloqueados, anonimizados ou eliminados, exceto quando houver obrigação legal de preservação. O titular deve poder acessar informações sobre o tratamento e solicitar correção ou eliminação, quando aplicável. A documentação de segurança do projeto inclui política de privacidade, mapa dos dados, texto de consentimento e procedimento para solicitações dos titulares.

Como a primeira versão não realiza pagamentos, ela não processa dados de cartões financeiros. Também não utiliza serviços externos de reconhecimento. Evitar a coleta de dados desnecessários é uma medida de proteção de privacidade e reduz a complexidade do projeto.

2.5 Tecnologias web e infraestrutura

A stack web proposta é composta por PHP 8 com Apache, MySQL 8, HTML, CSS e JavaScript. O PHP será responsável pelas páginas processadas no servidor e pela lógica de negócio, enquanto o MySQL armazena informações relacionais e apoiará regras que envolvem animais, usuários, abrigos, solicitações e auditoria. O JavaScript será usado para pequenas interações e recursos de acessibilidade, como seleção de tema e comportamento da interface. A documentação oficial do PHP recomenda o uso de versões atualizadas, tratamento seguro de entrada, comandos preparados para o banco e configuração cuidadosa de sessões e operações no sistema de arquivos (PHP, 2026).

O MySQL foi escolhido porque o projeto envolve entidades relacionadas e porque o curso inclui modelagem e administração de banco de dados. O banco deverá utilizar, quando necessário, transações ou atualizações controladas, chaves primárias e estrangeiras, índices para filtros e permissões restritas para o usuário da aplicação. O manual de referência do MySQL apresenta procedimentos de gerenciamento de contas, controle de acesso, backup, recuperação e segurança; essas práticas orientarão a futura administração do banco (ORACLE, 2026).

O Docker Compose está planejado para executar a aplicação web e o MySQL em um ambiente reproduzível. O arquivo Compose descreve serviços, portas, redes,

variáveis de ambiente e um volume persistente. A documentação do Docker apresenta o Compose como uma ferramenta para definir e executar aplicações com múltiplos contêineres e administrar seu ciclo de vida (DOCKER, 2026). A configuração atualmente presente no repositório é considerada um artefato de planejamento até que a construção e o início da aplicação sejam testados no ambiente de apresentação.

A interface será responsiva e desenhada com prioridade para dispositivos móveis, pois adotantes e protetores poderão acessar o sistema pelo celular. HTML semântico, navegação por teclado, foco visível, contraste e rótulos para leitores de tela serão requisitos. O possível aplicativo Flutter fica reservado para uma segunda fase. Geolocalização, mapas externos, reconhecimento facial e pagamentos online permanecem fora da primeira versão, reduzindo a complexidade tecnológica e jurídica.

3 METODOLOGIA

O trabalho combina pesquisa acadêmica com desenvolvimento de engenharia. Sua proposta metodológica central é uma pesquisa aplicada, qualitativa e exploratória, apoiada por análise documental, levantamento de requisitos, prototipagem e testes previstos de segurança e usabilidade. A metodologia está alinhada ao objetivo de responder a um problema real de comunicação e organização na área de proteção animal. A apresentação do texto e das referências segue os princípios de normalização da ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2018, 2023, 2024).

3.1 Tipo de pesquisa / abordagem

A pesquisa é aplicada porque o artefato proposto deve responder a um problema prático de abrigos e organizações de proteção animal. A abordagem é qualitativa na etapa de campo, pois entrevistas e observações buscam compreender necessidades, dificuldades e procedimentos aceitáveis. O desenvolvimento técnico é exploratório e incremental: os requisitos são organizados, as funções de maior prioridade são selecionadas, um protótipo inicial é construído e as decisões são revisadas a partir do retorno dos usuários e dos testes.

Este documento não afirma que mediu uma redução do abandono ou um aumento da taxa de adoção. Essas conclusões exigiriam dados coletados após a implementação e comparação ao longo do tempo. A pesquisa pretende, em vez disso, produzir uma proposta técnica coerente, validar os requisitos com atores locais quando a etapa de campo for realizada e estabelecer critérios objetivos para avaliar o sistema.

3.2 Procedimentos de pesquisa

Os procedimentos previstos estão organizados na sequência abaixo:

Tabela 2 — Etapas previstas da pesquisa

Etapas	Procedimento	Evidência esperada	Situação atual
1	Leitura da proposta, do formulário de	Síntese do problema, objetivo, escopo e papéis.	Realizada

Etapa	Procedimento	Evidência esperada	Situação atual
	caracterização e dos documentos de planejamento.		
2	Pesquisa bibliográfica em artigos, legislação, normas e documentação técnica.	Quadro de conceitos e referências utilizadas no texto.	Realizada neste documento
3	Entrevistas com abrigos, protetores e adotantes.	Necessidades, dificuldades e prioridades por categoria de usuário.	Planejada
4	Modelagem de requisitos e regras de negócio.	Listas funcionais, prioridades, atores, restrições e critérios de aceitação.	Especificada
5	Construção do protótipo web e do esquema do banco de dados.	Interface inicial, modelo de dados, telas e configuração de infraestrutura.	Parcialmente iniciada
6	Testes de funcionamento, usabilidade, acessibilidade e segurança.	Registro de falhas, correções e versões aprovadas.	Planejada
7	Validação e documentação dos resultados.	Versão final, manual, instruções de publicação e trabalhos futuros.	Planejada

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A entrevista de campo utilizará um roteiro semiestruturado com perguntas sobre o fluxo atual de informação, o número de animais, o uso de redes sociais, a organização dos registros de saúde, o tratamento de solicitações, a existência de necessidades financeiras, os principais riscos e as funcionalidades desejadas. A entrevista será gravada somente com consentimento, e os dados serão tratados de forma confidencial.

3.3 Público-alvo / contexto

Os usuários principais são pequenos abrigos e protetores independentes de Hortolândia e municípios vizinhos. São eles que cadastram animais, mantêm informações, respondem a pedidos de adoção e comunicam necessidades. Podem ter pouco tempo, acesso intermitente à internet e pouca experiência com sistemas administrativos complexos; por isso, a interface deverá usar linguagem clara, formulários curtos e navegação adequada ao celular.

Os usuários secundários são adotantes e outros membros da comunidade. Eles precisam pesquisar animais, compreender a situação de cada animal, enviar

uma solicitação responsável e receber orientação do abrigo. O administrador é um terceiro perfil de usuário, responsável por verificar abrigos, revisar documentos, aprovar ou rejeitar cadastros, monitorar o sistema e consultar a trilha de auditoria.

O contexto inclui o DPBEA municipal e possíveis organizações parceiras, mas o sistema não substituirá serviços oficiais. O projeto também considera necessidades de acessibilidade, especialmente porque os usuários podem acessar a plataforma por dispositivos móveis ou com baixa familiaridade digital. A interface será avaliada quanto a rótulos compreensíveis, operação por teclado, contraste e mensagens claras para erros.

3.4 Ferramentas e tecnologias utilizadas

Para documentação e revisão, a equipe utilizará um processador de texto compatível com o modelo institucional, planilhas para registrar requisitos e testes e documentos Markdown para planejamento. Na implementação, o projeto utiliza Visual Studio Code, Git, GitHub Actions, PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript e Docker. O Git manterá o histórico de alterações, enquanto as convenções do repositório estabelecem a nomenclatura, a separação entre documentação, infraestrutura, aplicação web e banco de dados, além da regra de não versionar credenciais e documentos enviados pelos usuários.

A análise de segurança utilizará o plano de testes do projeto e as orientações da OWASP. O ambiente de desenvolvimento será testado com navegador e uma instância local do MySQL. Os resultados serão registrados em uma tabela com cenário, data, resultado, evidência e ação corretiva. As ferramentas foram escolhidas porque estão disponíveis ao grupo e se relacionam às disciplinas de sistemas web, banco de dados, computação em nuvem, interfaces e segurança.

4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Este capítulo descreve a proposta do projeto e o estado atual do desenvolvimento. A distinção entre artefatos planejados e implementados é intencional: o repositório já contém documentação e uma estrutura inicial da aplicação web, mas a plataforma completa de adoção, o esquema do banco de dados e os testes ainda não foram concluídos.

4.1 Levantamento de requisitos / necessidades

Os requisitos foram organizados a partir da proposta inicial, do formulário de caracterização, dos documentos de planejamento e das notas conceituais sobre protetores independentes. A primeira versão prioriza funcionalidades que protegem os animais, apoiam a gestão dos abrigos e reduzem a complexidade para o usuário. As funcionalidades públicas são projetadas para expor informações somente depois da aprovação do abrigo, enquanto as funcionalidades internas incluem saúde, despesas, insumos e auditoria.

Tabela 3 — Requisitos funcionais do sistema

ID	Requisito	Ator principal	Prioridade	Status
RF01	Vitrine de adoção com filtros por espécie, porte, idade, sexo, castração e vacinação.	Adotante	Alta	Planejado
RF02	Perfil do animal com fotos, histórico de resgate, temperamento e necessidades especiais.	Adotante / abrigo	Alta	Planejado
RF03	Formulário de triagem de adoção enviado ao abrigo responsável.	Adotante / abrigo	Média	Planejado
RF04	Mural de necessidades urgentes, como alimentação, medicamentos e produtos de limpeza.	Comunidade / abrigo	Média	Planejado
RF05	Cadastro e edição de animais, com status e envio de fotos.	Abrigo	Alta	Planejado
RF06	Registros de saúde para vacinas,	Abrigo	Média	Planejado

ID	Requisito	Ator principal	Prioridade	Status
	vermífugo e castração.			
RF07	Registro de despesas e lista pública de insumos faltantes.	Abrigo	Baixa	Planejado
RF08	Publicação de anúncios de resgate por abrigos verificados.	Abrigo	Alta	Planejado
RF09	Cadastro do abrigo e via de validação de CNPJ.	Abrigo	Alta	Especificado
RF10	Verificação manual com documentos, comprovante de endereço, fotos e selfie.	Administrador	Alta	Especificado
RF11	Painel administrativo e decisão sobre o abrigo com registro de motivo.	Administrador	Alta	Planejado
RF12	Trilha de auditoria para decisões, acesso a documentos e tentativas de login falhas.	Administrador	Média	Planejado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os requisitos não funcionais são igualmente importantes. O sistema deve proteger dados pessoais, aplicar controle de acesso por perfil, usar sessões seguras, impedir o acesso direto a documentos, validar uploads, manter uma trilha de auditoria, apoiar backups, funcionar em dispositivos móveis e apresentar mensagens de erro compreensíveis. A interface deve atender a critérios mínimos de acessibilidade e não exigir que o usuário compreenda conceitos técnicos de banco de dados ou segurança.

As principais regras de negócio são: somente um abrigo aprovado pode publicar animais ou anúncios de resgate; animais de abrigos pendentes ou rejeitados permanecem ocultos; um abrigo sem CNPJ segue o fluxo manual de documentos; um abrigo rejeitado pode corrigir e reenviar o cadastro; e o público não publica a localização de um animal nem acessa documentos privados do abrigo. Essas regras reduzem o uso indevido e mantêm a responsabilidade pela decisão de adoção com o abrigo.

Tabela 4 — Priorização das funcionalidades

Prioridade	Conjunto de funcionalidades	Motivo
Alta	Verificação de abrigos, restrição de anúncios, cadastro de animais e perfis.	Proteger os animais e estabelecer confiança antes da publicação.
Média	Triagem, mural de necessidades, registros de saúde e auditoria.	Melhorar a comunicação e a continuidade operacional.
Baixa	Despesas, backup dos dados de demonstração e aplicativo móvel.	Extensões úteis, mas não essenciais para a primeira validação.
Fora do escopo	Pagamentos, reconhecimento facial por API e mapa com geolocalização.	Evitar complexidade jurídica, financeira e de infraestrutura na primeira versão.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2 Planejamento

O projeto foi dividido por áreas de conhecimento para que os quatro integrantes possam trabalhar de forma integrada. Cada membro tem uma responsabilidade principal, mas poderá apoiar outra área quando necessário. Essa organização relaciona o TCC às disciplinas do Módulo III e reduz o risco de que uma única pessoa se torne responsável por uma parte crítica do sistema.

Tabela 5 — Divisão de responsabilidades da equipe

Integrante	Responsabilidade principal	Entregáveis
Ayu	Gestão, infraestrutura, Docker, administração do MySQL, dados de demonstração, backup e validação com protetores.	Ambiente, administração do banco, publicação, documentos de gestão e testes de restauração.
Willian	Backend, modelagem relacional, regras de negócio, autenticação, pedidos de adoção e futuro aplicativo móvel.	Esquema, funções, procedimentos, páginas PHP e regras da aplicação.
Giu	Frontend, identidade, wireframes, portal público, painéis, responsividade e acessibilidade.	Interface responsiva completa, identidade visual e protótipo de usabilidade.
Pedro	Segurança, LGPD, verificação de abrigos, autorização, auditoria e testes de segurança.	Módulo de verificação, funções de validação, documentação de privacidade e plano de testes.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A arquitetura planejada possui quatro camadas. A camada de apresentação contém páginas PHP, HTML, CSS e JavaScript e é responsável por formulários, navegação, acessibilidade e mensagens de retorno. A camada de aplicação contém gerenciamento de sessão, autorização, validação, orquestração das regras e chamadas ao banco. A camada de dados contém entidades MySQL, relacionamentos, restrições, funções e procedimentos. A camada de infraestrutura

contém Docker, Apache, MySQL, armazenamento, backup e configuração de publicação.

Tabela 6 — Arquitetura planejada do sistema

Camada	Responsabilidades	Exemplos de componentes planejados
Apresentação	Exibir informações e coletar ações do usuário.	Vitrine, perfil, triagem, painel do abrigo e painel administrativo.
Aplicação	Aplicar regras e controlar sessões e permissões.	Login, verificação de perfil, validação, fluxo de adoção e chamadas de auditoria.
Dados	Persistir informações e garantir relacionamentos.	usuario, abrigo, animal, foto_animal, vacina, pedido_adocao, log_auditoria.
Infraestrutura	Tornar a aplicação reproduzível e disponibilizá-la.	Docker Compose, imagem Apache/PHP, MySQL 8, volumes, backup e publicação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O modelo de dados começa pela entidade usuario, que poderá assumir os perfis de adotante, abrigo ou administrador. Cada abrigo possui status de verificação e pode ter documentos, animais, despesas, insumos e eventos de auditoria. Um animal possui espécie, dados de perfil, status, registros de saúde e fotografias. Um pedido de adoção relaciona o adotante, o animal e o abrigo responsável. Os anúncios de resgate são associados a um abrigo aprovado. O desenho será refinado no esquema do banco e testado quanto a consistência, unicidade e permissões de acesso.

4.3 Desenvolvimento / execução

O repositório atual contém a primeira base técnica da aplicação web. A pasta pública possui uma página inicial e um formulário de contato; o cabeçalho compartilhado define o título da página, a navegação e o botão de tema; o rodapé identifica o projeto; e os arquivos CSS e JavaScript fornecem o comportamento inicial de tema claro e escuro. O repositório também contém uma imagem Docker baseada em php:8.2-apache, um serviço MySQL 8 e um arquivo Compose com rede e volume persistente do banco.

Esse código inicial é uma estrutura de apoio, e não um produto finalizado. O formulário de contato é apenas uma interface neste momento, e o repositório ainda

não contém o esquema completo do banco, os painéis dos abrigos, o fluxo de adoção ou as telas administrativas de verificação. A distinção é importante para a seção de resultados: o grupo pode demonstrar a organização do projeto e o começo da estrutura web, mas ainda não pode afirmar que as funções propostas estão disponíveis aos usuários finais.

A implementação seguirá uma sequência iterativa. Primeiro, a equipe concluirá os requisitos e o modelo de dados. Em seguida, construirá a camada de autenticação e autorização, seguirá para o cadastro e a verificação de abrigos. A vitrine pública e os perfis dos animais serão conectados ao banco, e o fluxo de triagem e o mural de necessidades serão adicionados. O painel administrativo receberá a fila de revisão, o registro de motivos e as funções de auditoria. Cada incremento será testado antes de ser integrado ao seguinte.

A interface web planejada prioriza responsividade. As primeiras telas serão a página inicial, a vitrine de adoção, o perfil do animal, o formulário de triagem, o login e o cadastro do abrigo, o painel de gestão do abrigo e o painel de revisão administrativa. O layout utilizará navegação clara, rótulos descritivos, indicadores de status e mensagens de retorno. A possível segunda fase inclui um aplicativo Flutter, mas a primeira versão será avaliada como sistema web por ser mais prática para teste e publicação com a equipe disponível.

4.4 Testes e validação

Os testes deverão verificar não apenas se uma página abre, mas também se as regras protegem o abrigo, o adotante e o animal. O plano inclui login, autorização, uploads, verificação de abrigos, visibilidade pública, registros de auditoria, exposição de dados, HTTPS e o funcionamento do fluxo de adoção. Cada cenário terá resultado binário ou categórico, observação e, quando necessário, ação corretiva com responsável e prazo.

Tabela 7 — Cenários previstos para os testes de segurança

Categoria	Cenário	Resultado esperado	Status
Autenticação	Enviar uma string maliciosa de SQL no campo de e-mail ou senha.	A solicitação é recusada, o erro do banco não é exposto e a tentativa é registrada.	Planejado

Categoria	Cenário	Resultado esperado	Status
Autenticação	Tentar muitas senhas em sequência para a mesma conta.	A conta é atrasada ou bloqueada temporariamente e as tentativas entram na auditoria.	Planejado
Sessão	Alterar o valor do cookie de sessão.	A sessão é invalidada e um novo login é exigido.	Planejado
Autorização	Acessar uma página restrita sem estar autenticado.	O usuário é encaminhado para o login sem visualizar o conteúdo protegido.	Planejado
Upload	Enviar um script ou executável como foto de animal.	O arquivo é recusado pelo tipo e pelo tamanho e não é disponibilizado publicamente.	Planejado
Upload	Tentar abrir um documento de outro abrigo.	O acesso é negado a qualquer pessoa que não seja o administrador autorizado.	Planejado
Verificação	Publicar anúncio de resgate com abrigo pendente ou rejeitado.	A publicação é bloqueada.	Planejado
Visibilidade	Pesquisar animal pertencente a abrigo pendente ou rejeitado.	O animal não aparece na vitrine pública.	Planejado
Auditoria	Aprovar ou rejeitar um abrigo.	Decisão, motivo, usuário responsável e data são registrados.	Planejado
Privacidade	Pesquisar documentos de verificação na raiz pública do site.	Nenhum documento é encontrado em localização pública.	Planejado
Transporte	Navegar sem HTTPS.	O sistema redireciona para a versão segura quando estiver publicado.	Planejado
Usabilidade	Concluir uma pesquisa e uma triagem de adoção com usuário do abrigo.	O participante compreende os campos e o status da solicitação.	Planejado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A validação funcional comparará a implementação com os critérios de aceitação de cada requisito. A validação de usabilidade convidará um pequeno número de representantes de abrigos e adotantes para realizar tarefas com o protótipo, observando conclusão, tempo, erros e dúvidas. A validação de acessibilidade verificará navegação por teclado, foco visível, rótulos, contraste de cores e compatibilidade com leitores de tela. Os resultados serão registrados sem expor dados pessoais no documento.

4.5 Resultados

Na etapa atual, os resultados são principalmente documentais e exploratórios. O grupo consolidou o tema, identificou o problema, definiu o público-alvo, documentou requisitos funcionais e não funcionais, estabeleceu regras de negócio,

especificou o processo de verificação de abrigos, definiu responsabilidades e criou um plano de testes de segurança. O repositório também contém uma primeira estrutura da aplicação web e da configuração de contêineres, permitindo organizar as próximas etapas de desenvolvimento.

Tabela 8 — Artefatos produzidos e situação atual

Artefato	Resultado obtido até agora	Avaliação
Tema e proposta	O nome Patas pra Casa e o problema central de comunicação foram definidos.	Documentado
Requisitos	Portal, painéis, adoção, saúde, necessidades, verificação e auditoria foram listados.	Documentado
Regras de negócio	Regras para abrigos aprovados, animais ocultos e contato controlado foram definidas.	Documentado
Segurança	LGPD, validações, auditoria e cenários de teste foram especificados.	Documentado
Protótipo web	Existem páginas PHP iniciais, layout, tema e interface de contato.	Estrutura inicial
Banco de dados	Entidades e relacionamentos estão planejados, mas o esquema ainda não está presente.	Pendente
Validação com usuários	Entrevistas e sessões de usabilidade ainda não foram registradas.	Pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os resultados esperados após a conclusão são: um protótipo web utilizável com os módulos principais, um banco relacional com dados de teste, um fluxo de verificação documentado, um conjunto de testes de segurança executados, uma interface responsiva e acessível, instruções de publicação e evidências de retorno dos usuários. Esses são resultados esperados, e não resultados já demonstrados neste documento. O projeto não afirmará redução do abandono ou aumento da adoção sem dados longitudinais e um método de avaliação definido.

As principais limitações são o banco e as telas ainda incompletos, a ausência de entrevistas de campo registradas, a falta de testes de segurança executados e a necessidade de validar a configuração do Docker no ambiente de apresentação. O grupo também reconhece que um sistema local não substitui políticas públicas de proteção animal. Essas limitações serão tratadas na versão final por meio do

desenvolvimento incremental, da validação com usuários e da documentação transparente das questões não resolvidas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta Patas pra Casa responde a um problema real de comunicação que abrigos, protetores e a comunidade enfrentam. O trabalho torna visível que a adoção não é apenas publicar um anúncio: envolve confiança, informações de saúde, triagem responsável, proteção de dados pessoais e coordenação entre vários atores. Por isso, o projeto combina relevância social com desafios técnicos de desenvolvimento web, modelagem de banco de dados, segurança e acessibilidade.

O objetivo geral foi operacionalizado por meio de requisitos documentados, arquitetura planejada, fluxo de verificação, divisão da equipe e uma estrutura inicial da aplicação web. Nesta etapa, a contribuição é principalmente uma base organizada para a implementação futura. O repositório permite que o grupo continue de um ponto de partida estruturado, e os testes previstos definem como o sistema poderá ser avaliado depois da conclusão dos módulos.

O projeto também demonstra a importância de delimitar honestamente os resultados. O código atual ainda não implementa todos os requisitos, e o banco de dados e os testes estão pendentes. Essa limitação não invalida a proposta; ela identifica a próxima etapa do trabalho. A implementação futura deverá priorizar autenticação, verificação de abrigos, cadastro de animais, vitrine pública e fluxo de triagem antes da gestão financeira opcional ou do aplicativo móvel.

Como melhorias futuras, o grupo considera incluir acompanhamento pós-adoção, relatórios que ajudem abrigos a compreender o tempo de permanência e a demanda por insumos, testes de acessibilidade mais robustos, backups automatizados e um piloto controlado com abrigos locais. Qualquer expansão futura que envolva pagamentos, mapas, reconhecimento facial ou dados de saúde exigirá uma nova análise jurídica e de segurança. O princípio central permanece: a segurança do animal e o uso responsável de dados pessoais devem vir antes da conveniência.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação — sumário. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.
- BRASIL. Lei nº 9.605, de 2 de julho de 1998. Dispõe sobre as penalidades aplicáveis aos crimes ambientais. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9605.htm. Acesso em: 24 set. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.426, de 30 de março de 2017. Dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13426.htm. Acesso em: 24 set. 2026.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: 24 set. 2026.
- CENTRO PAULA SOUZA. Etec de Hortolândia. São Paulo: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/etecs/etec-de-hortolandia/>. Acesso em: 10 ago. 2026a.
- CENTRO PAULA SOUZA. Curso Técnico em Informática para Internet. São Paulo: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza. Disponível em: <https://www.cps.sp.gov.br/cursos-etec/informatica-para-internet/>. Acesso em: 10 ago. 2026b.
- DOCKER, Inc. Docker Compose. Disponível em: <https://docs.docker.com/compose/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- GALDIOLI, Lucas; ROCHA, Yasmin da Silva Gonçalves da; GARCIA, Rita de Cassia Maria. Profile of brazilian dog and cat shelters regarding external and internal policies. Research, Society and Development, v. 11, n. 9, e48111932253, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i9.32253. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/32253>. Acesso em: 24 set. 2026.
- HORECA, Kevin H.; NEAL, Sue. Critical problems for research in animal sheltering, a conceptual analysis. Frontiers in Veterinary Science, v. 9, article 804154, 2022. DOI: 10.3389/fvets.2022.804154. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2022.804154/full>. Acesso em: 24 set. 2026.
- HORTOLÂNDIA. Prefeitura Municipal. DPBEA — Departamento de Proteção e Bem Estar Animal. Hortolândia: Prefeitura Municipal de Hortolândia. Disponível em: <https://www.hortolandia.sp.gov.br/dpbea-departamento-de-protecao-e-bem-estar-animal/>. Acesso em: 24 set. 2026.

- MOUTINHO, Flavio Fernando Batista; SERRA, Cathia Maria Barrientos; VALENTE, Luiza Carneiro Mareti. Situação pós-adoção dos animais adotados junto a uma ONG de proteção animal no estado do Rio de Janeiro. *Ciência Animal Brasileira*, v. 20, e43777, 2019. DOI: 10.1590/1809-6891v20e-43777. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/cab/a/nFpjLbdSnz4TSPSbDPy6b/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- ORACLE. MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. Acesso em: 24 set. 2026.
- OWASP FOUNDATION. Authentication Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authentication_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 24 set. 2026a.
- OWASP FOUNDATION. File Upload Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/File_Upload_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 24 set. 2026b.
- OWASP FOUNDATION. SQL Injection Prevention Cheat Sheet. OWASP Cheat Sheet Series. Disponível em: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/SQL_Injection_Prevention_Cheat_Sheet.html. Acesso em: 24 set. 2026c.
- PHP. Manual do PHP. Disponível em: https://www.php.net/manual/pt_BR/. Acesso em: 24 set. 2026.
- SALES, Tatiane de F.; MODESTO, Cíntia B.; SILVA, Lígia C. da; FERREIRA, F. C.; MORAES FILHO, J. Estruturação de abrigo particular modelo para gatos: relato de caso. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, v. 7, n. 4, e76064, 2024. DOI: 10.34188/bjaerv7n4-139. Disponível em: <https://doi.org/10.34188/bjaerv7n4-139>. Acesso em: 24 set. 2026.
- SMITH, Lauren M.; HARTMANN, Sabine; MUNTEANU, Alexandru M.; DALLA VILLA, Paolo; QUINNELL, Rupert J.; COLLINS, Lisa M. The effectiveness of dog population management: a systematic review. *Animals*, v. 9, n. 12, article 1020, 2019. DOI: 10.3390/ani9121020. Disponível em: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6940938/>. Acesso em: 24 set. 2026.

APÊNDICE A — REQUISITOS E BACKLOG FUNCIONAL

Este apêndice consolida o backlog inicial do Patas pra Casa. O backlog é ordenado por prioridade e deve ser revisto após as entrevistas com os abrigos. “Planejado” significa que a funcionalidade foi especificada, mas ainda depende de implementação, integração ou validação.

Tabela 9 — Backlog inicial do Patas pra Casa

ID	História de usuário	Critério inicial de aceitação	Prioridade	Estado
RF01	Como adotante, quero filtrar animais para encontrar um perfil adequado.	A busca funciona por espécie, tamanho, idade, sexo, castração e vacinação e não retorna animais de abrigos não aprovados.	Alta	Planejado
RF02	Como público, quero ver a história e as necessidades de um animal.	O perfil apresenta somente os campos autorizados para exibição pública e inclui imagens acessíveis.	Alta	Planejado
RF03	Como pessoa interessada, quero enviar uma triagem de adoção.	A solicitação é associada ao animal e ao abrigo, e o público não acessa informações privadas.	Média	Planejado
RF04	Como abrigo, quero publicar necessidades urgentes.	O abrigo pode criar um item com quantidade, descrição e prazo; somente abrigos aprovados podem publicar.	Média	Planejado
RF05	Como abrigo, quero cadastrar animais.	O abrigo pode criar, editar e atualizar o status do animal com validação de fotos.	Alta	Planejado
RF09	Como responsável, quero verificar o CNPJ.	Dígitos verificadores inválidos são rejeitados e a decisão de aprovação é auditada.	Alta	Especificado
RF10	Como administrador, quero revisar um abrigo sem CNPJ.	O revisor vê os itens obrigatórios, registra um motivo e pode aprovar ou rejeitar.	Alta	Especificado
RF12	Como administrador, quero consultar os registros de auditoria.	Ações sensíveis mostram autor, data, alvo e resultado.	Média	Planejado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B — ROTEIRO DE ENTREVISTA E REGISTRO DE TESTES

Roteiro de entrevista com abrigo ou protetor

- Como são divulgadas atualmente as adoções e os resgates?
- Quais informações o público mais precisa receber sobre cada animal?
- Como são organizados os registros de vacinas, vermífugo, castração e despesas?
- Quais são as maiores dificuldades: público, recursos, transporte, tempo, segurança ou divulgação?
- Quem pode ser autorizado a publicar em nome da organização?
- Quais documentos seriam adequados para verificar um abrigo sem CNPJ?
- Como o sistema deve tratar pedidos de adoção e o contato entre adotante e abrigo?
- Quais informações devem ser públicas e quais devem permanecer restritas?
- O abrigo aceitaria testar um protótipo? Quais tarefas seriam mais úteis para testar?

Registro resumido de testes

Tabela 10 — Registro resumido dos testes

Cenário	Data	Resultado	Evidência / observação	Correção
Acesso sem autenticação	____ / ____ / ____ —	—	_____ —	_____ —
Publicação de animal	____ / ____ / ____ —	—	_____ —	_____ —
Verificação de abrigo	____ / ____ / ____ —	—	_____ —	_____ —
Envio de arquivo	____ / ____ / ____ —	—	_____ —	_____ —
Triagem de adoção	____ / ____ / ____ —	—	_____ —	_____ —

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).